THE UNIVERSITY OF CAMBODIA

TOPIC

INTRODUCE AND CONFIGURE NETWORK DEVICE BASIC

BY ANONYMOUS GROUP OF ITE302/ITE302K

GROUP MEMBERS

1. **SAN LYSA**
2. **VIN BUN CHHOEUN**
3. **RY RAVIN**
4. **TENG RATHANAK**

DEADLINE: MAY 3TH 2026

LECTURE: CHHOY SEILA

មាតិកា

1. សេចក្តីផ្តើម

2. តើNetwork deviceមានអ្វីខ្លះ

3. ពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់Network devices នៅក្នុងLab

4 ពន្យល់អំពីLAB និងការCONFIG





សេចក្តីផ្តើម

តើ NETWORK DEVICE ជាអ្វី?

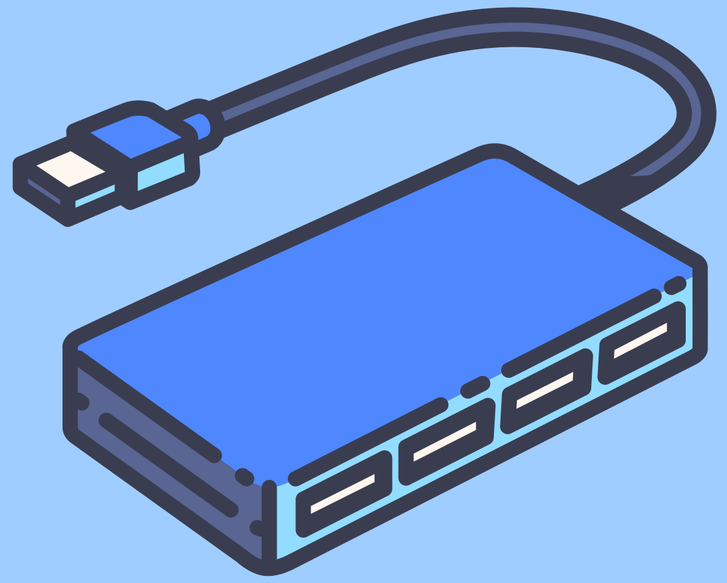
Network Devices (ឬហៅថា Networking Hardware) គឺជាPhysical hardware ទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័រ Printers ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀតឱ្យធ្វើការជាមួយគ្នា បង្កើតបានជាប្រព័ន្ធបណ្តាញ (Network) មួយ។



តើ Network device មានអ្វីខ្លះ?

- Hub
- Switch
- Router
- ·Access Point(Aps)
- Modem
- ·NIC (Network Interface Card)
- Gateway
- Firewall

Hub

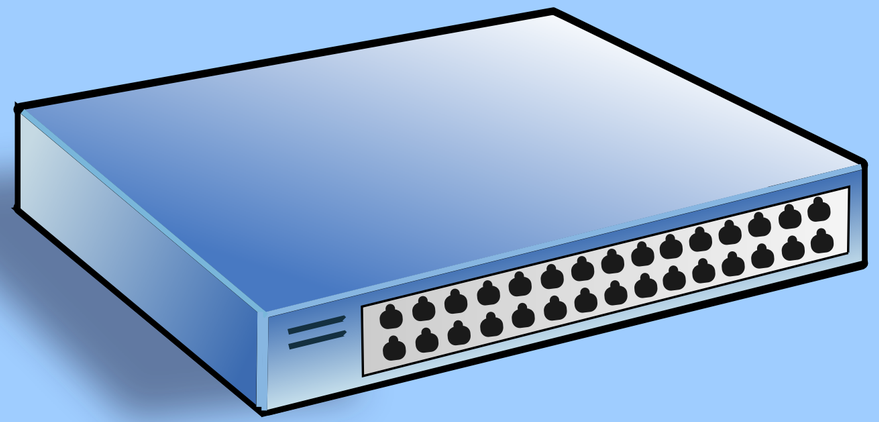


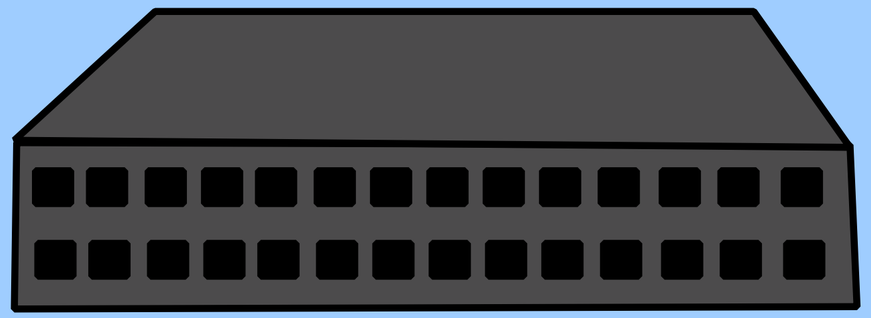


គឺជាឧបករណ៍បន្ទរទិន្នន័យដែលមានរន្ធច្រើន (multi-port repeater)។ វាដើរតួជាអ្នកភ្ជាប់ខ្សែជាច្រើនដែលមកពីបណ្តាញផ្សេងៗគ្នា ឧទាហរណ៍ដូចជា ឧបករណ៍ភ្ជាប់ក្នុងទម្រង់បណ្តាញផ្កាយ (star topology) ដែលភ្ជាប់ស្ថានីយការងារ (stations) ផ្សេងៗគ្នាចូលគ្នា។

សព្វថ្ងៃនេះគេលែងពេញនិយមប្រើប្រាស់វាទៀតហើយ ព្រោះវាជាឧបករណ៍មិនឆ្លាតវែ។ Hub ដំណើការដោយចែករំលែកទិន្នន័យទៅកាន់រន្ធទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ។

Switch

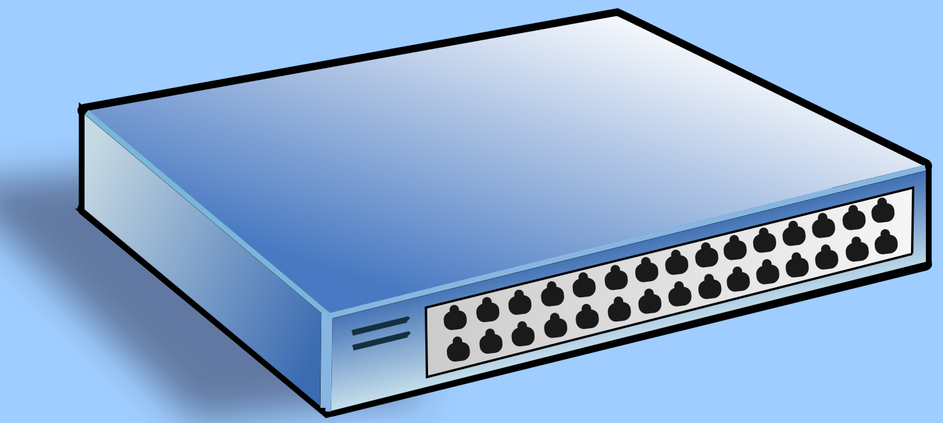


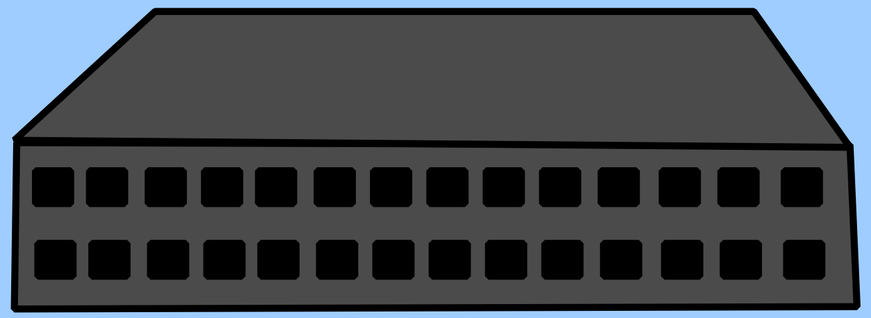


- Switch ជា network device មួយប្រភេទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបែងចែកបណ្តាញធំៗទៅជាបណ្តាញរងផ្សេងៗគ្នា ដែលគេហៅថា subnets ឬ LAN segments។

- ខុសប្លែកពី Hub ដែលបញ្ជូនទិន្នន័យទៅគ្រប់ port Switch មាន MAC (MAC address) ដែលមានតួនាទីពិនិត្យអាស័យដ្ឋាន (destination address) មុននឹងបញ្ជូន Data ទៅកាន់ឧបករណ៍គោលដៅ។

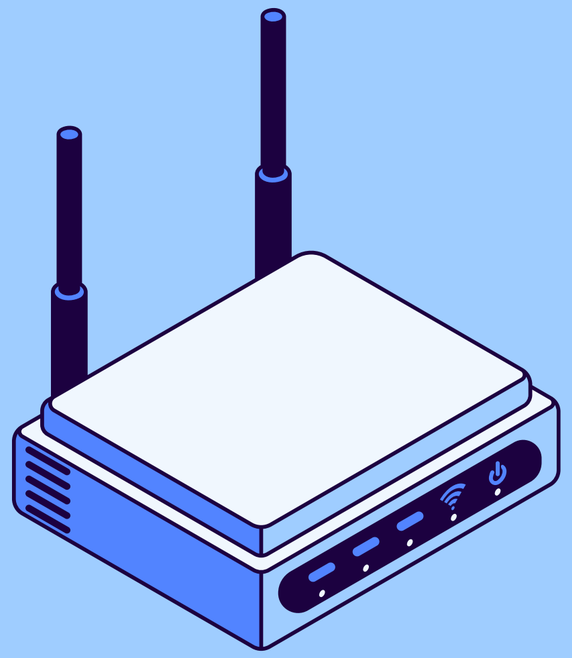
Switch

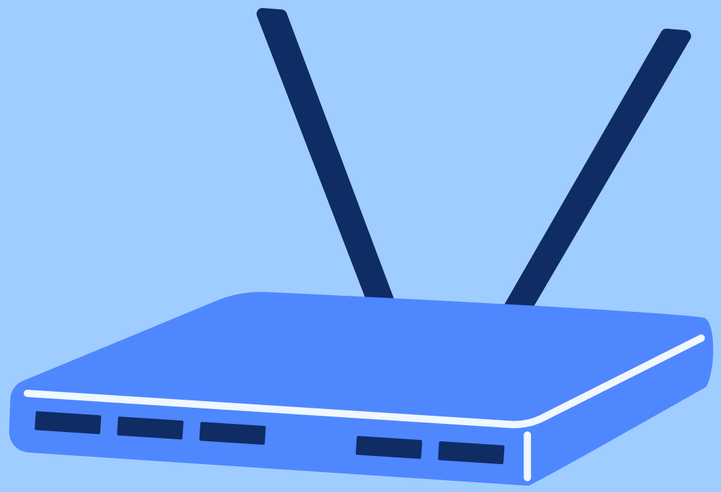




Switch មាន 9 ប្រភេទគឺ ៖

- Managed Switches
- Unmanaged Switches
- Routing Switches
- LAN Switches
- PoE Switches
- Smart Switches
- Stackable Switches
- Modular Switches
- Virtual Switches



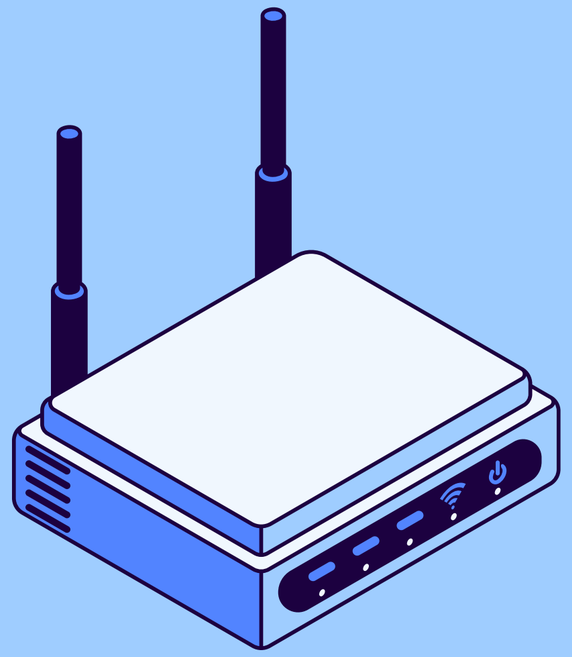


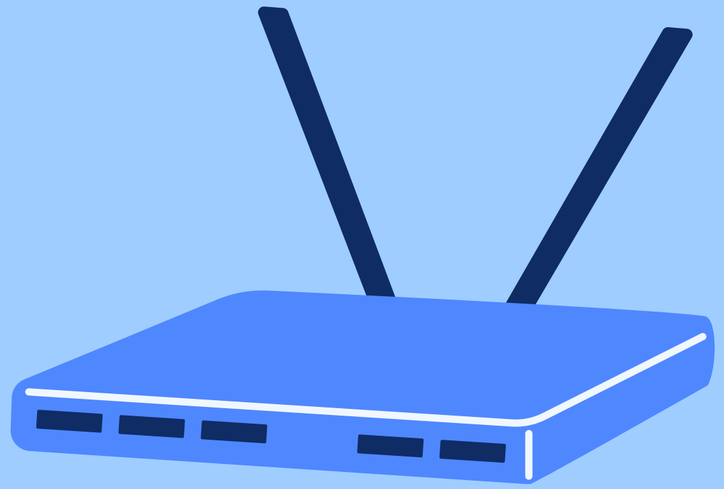
Router

- Router មាននាទីបញ្ជូនបន្តនូវកញ្ចប់ទិន្នន័យ (Data packets) រវាងបណ្តាញកុំព្យូទ័រខុសៗគ្នា ដោយនាំផ្លូវទៅកាន់អាសយដ្ឋាន IP គោលដៅ ។ វាពិនិត្យមើល IP គោលដៅ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយតារាងកំណត់ផ្លូវ (Routing table) ដើម្បីរកផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ។

ការកំណត់ផ្លូវ Router មាន 2 គឺ ៖

- Static routing សាកសមបំផុតសម្រាប់បណ្តាញខ្នាតតូច និងមិនសូវមានការប្រែប្រួល
- Dynamic routing សាកសមសម្រាប់បណ្តាញខ្នាតធំ ឬបណ្តាញដែលមានការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ញឹកញាប់។





Router

Router មាន 7 ប្រភេទគឺ ៖

- Broadband Routers
- Wireless Routers
- Wired Routers
- Edge Routers
- Core Routers
- Virtual Routers
- Portable Routers

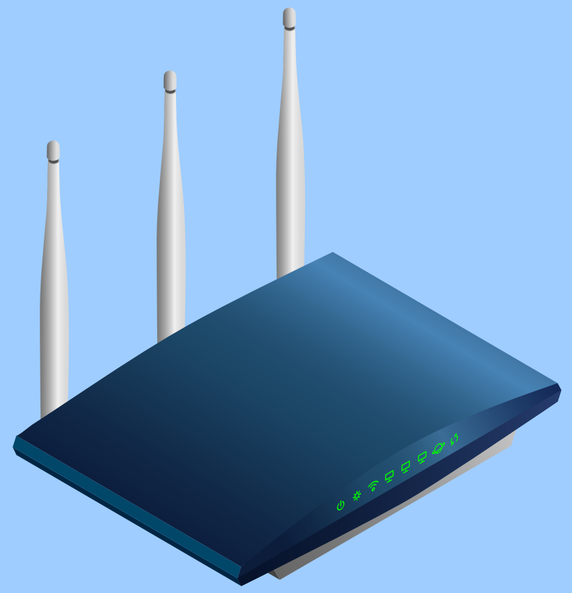
Access Point(Aps)



- ដើរតួជាស្ពានចម្លងរវាងបណ្តាញប្រើខ្សែ និងបណ្តាញឥតខ្សែ (បំប្លែងទិន្នន័យទៅជារលកសញ្ញាវិទ្យុ) ។ ជួយពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ លុបបំបាត់តំបន់គ្មានសេវា (Dead zones) ។ វាអាចទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើន (ចន្លោះពី ៥០ ទៅ ១០០ ឧបករណ៍ ឬច្រើនជាងនេះ)

Access point មាន 3ប្រភេទគឺ ៖

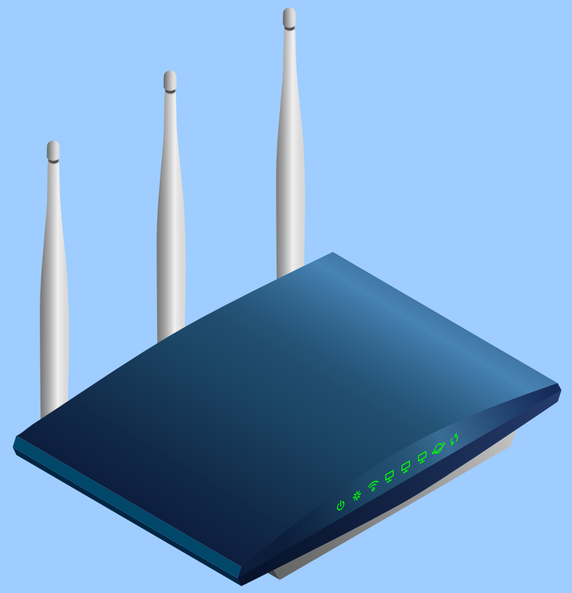
- Standalone Access Points
- Multifunction Access Points
- Controlled Access Points





Modem

- ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ក្នុងបណ្តាញទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា (ISP) ។ វាបំប្លែងរលកសញ្ញាAnalog ពីខ្សែទូរស័ព្ទ/ខ្សែកាប ទៅជាឌីជីថល (Digital - លេខ 0 និង 1) និងធ្វើការច្រាសមកវិញ ។



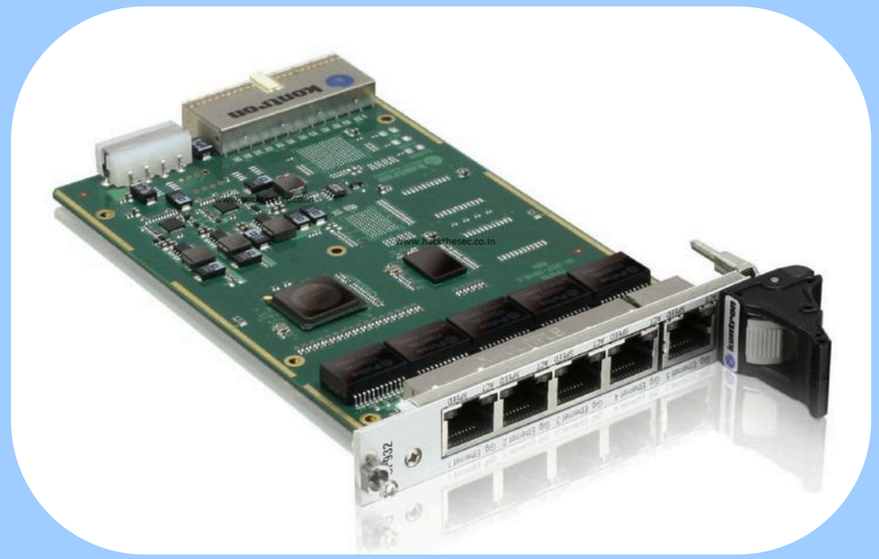


Modem

Modem មាន 5 ប្រភេទគឺ ៖

- Optical Modem
- Digital Modem
- Cable Modem
- Satellite Modem
- Dial Modem

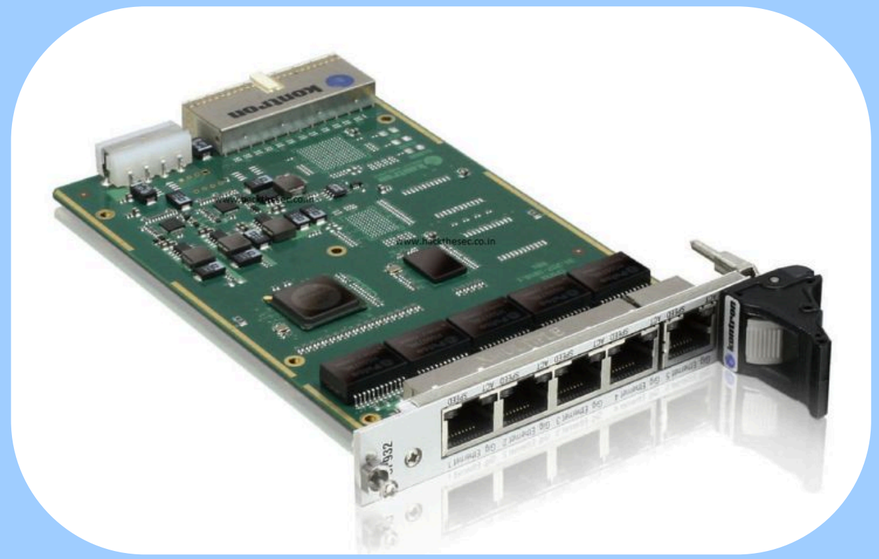




NIC (Network Interface Card)

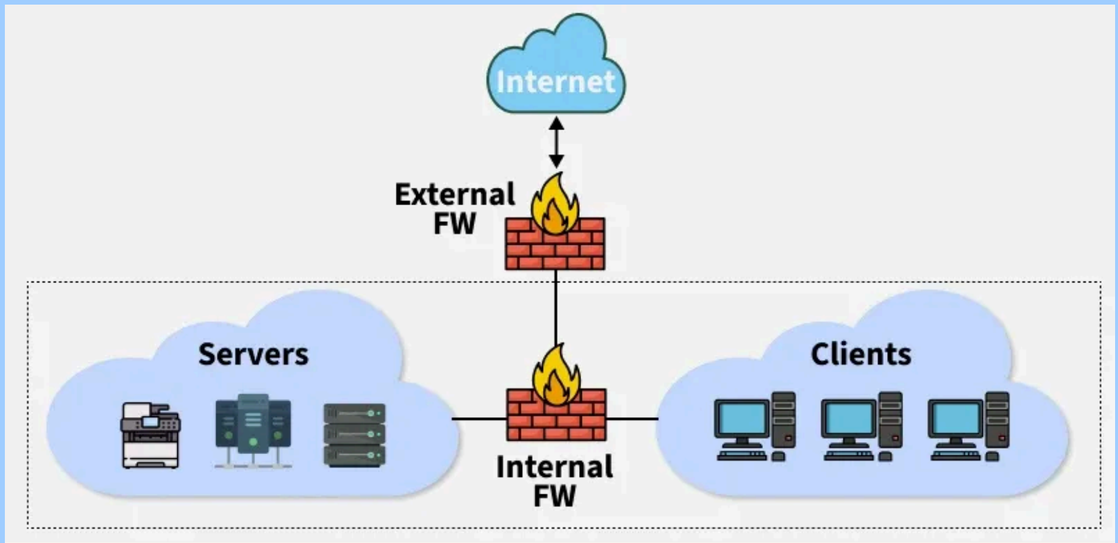
- ជាសមាសភាគផ្នែករឹង (កាតបណ្តាញ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្តាញបាន ។
  - មាន អាសយដ្ឋាន MAC ទំហំ 48-bit តែមួយគត់ កំណត់ដោយរោងចក្រ ដើម្បីសម្គាល់ឧបករណ៍ ។
  - មាន ភ្លើងសញ្ញា LED បង្ហាញស្ថានភាព៖ ភ្លើង Link (ការភ្ជាប់ផ្នែករូបវន្ត) និងភ្លើង Activity (កំពុងផ្ញើ/ទទួលទិន្នន័យ) ។





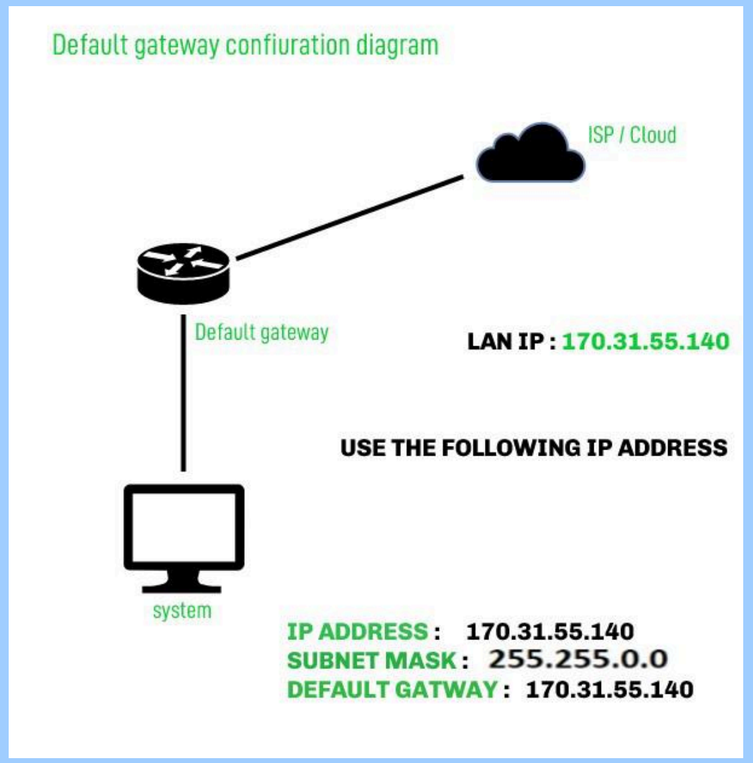
NIC (Network Interface Card)

- គេបែងចែក NIC ជាពីរប្រភេទចម្បងៗ ទៅតាមទម្រង់នៃការភ្ជាប់បណ្តាញ៖
  - Wired NIC (ប្រើខ្សែ)៖ ប្រើខ្សែ Ethernet, ល្បឿនលឿន, មានសុវត្ថិភាព និងលំនឹងខ្ពស់ ។
  - Wireless NIC (ឥតខ្សែ)៖ ភ្ជាប់បណ្តាញតាមរលកសញ្ញាវិទ្យុ (Wi-Fi) ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចល័ត ។



FRIEWALL(របាំងការពារបណ្តាញ)

តួនាទី: ជាអ្នកយាមទ្វារបណ្តាញ។ វាត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ទិន្នន័យ (TRAFFIC) ចូលនិងចេញ ហើយទប់ស្កាត់រាល់ទិន្នន័យណាដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ឬគ្មានការអនុញ្ញាត (UNAUTHORIZED ACCESS)។



GATEWAY (ច្រកទ្វារបណ្តាញ):

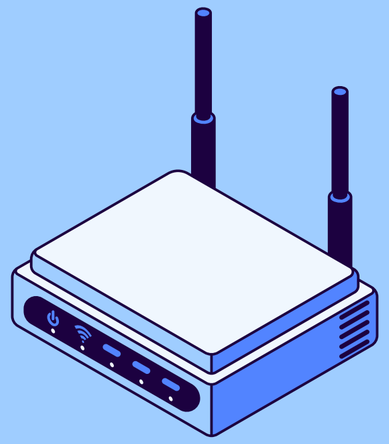
តួនាទី: ជាអ្នកបកប្រែរវាងបណ្តាញពីរខុសគ្នាទាំងស្រុង (ខុសទាំងប្រព័ន្ធ និង PROTOCOL ទំនាក់ទំនង) ដូចជាការភ្ជាប់បណ្តាញក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ប្រព័ន្ធខាងក្រៅ។

Network device in lap

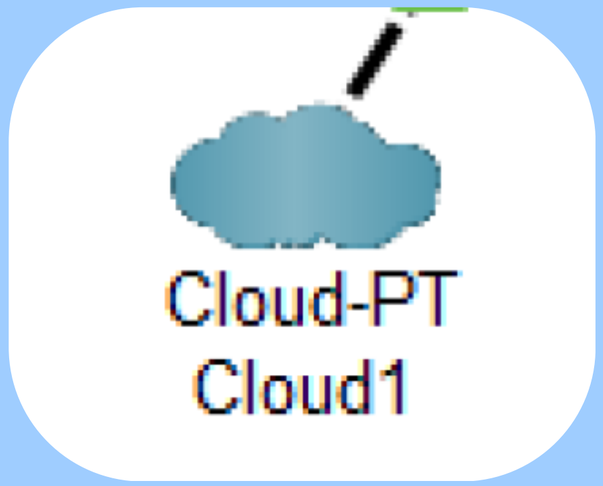
LAPTOP



HOME ROUTER



CLOUD



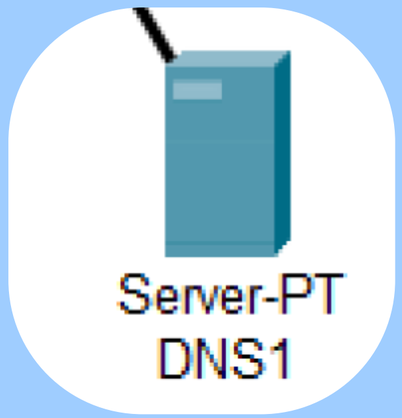
SWITCH



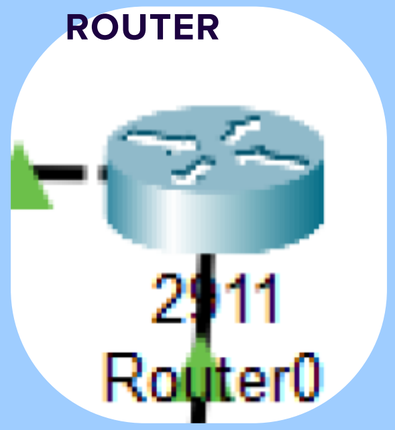
DESKTOP



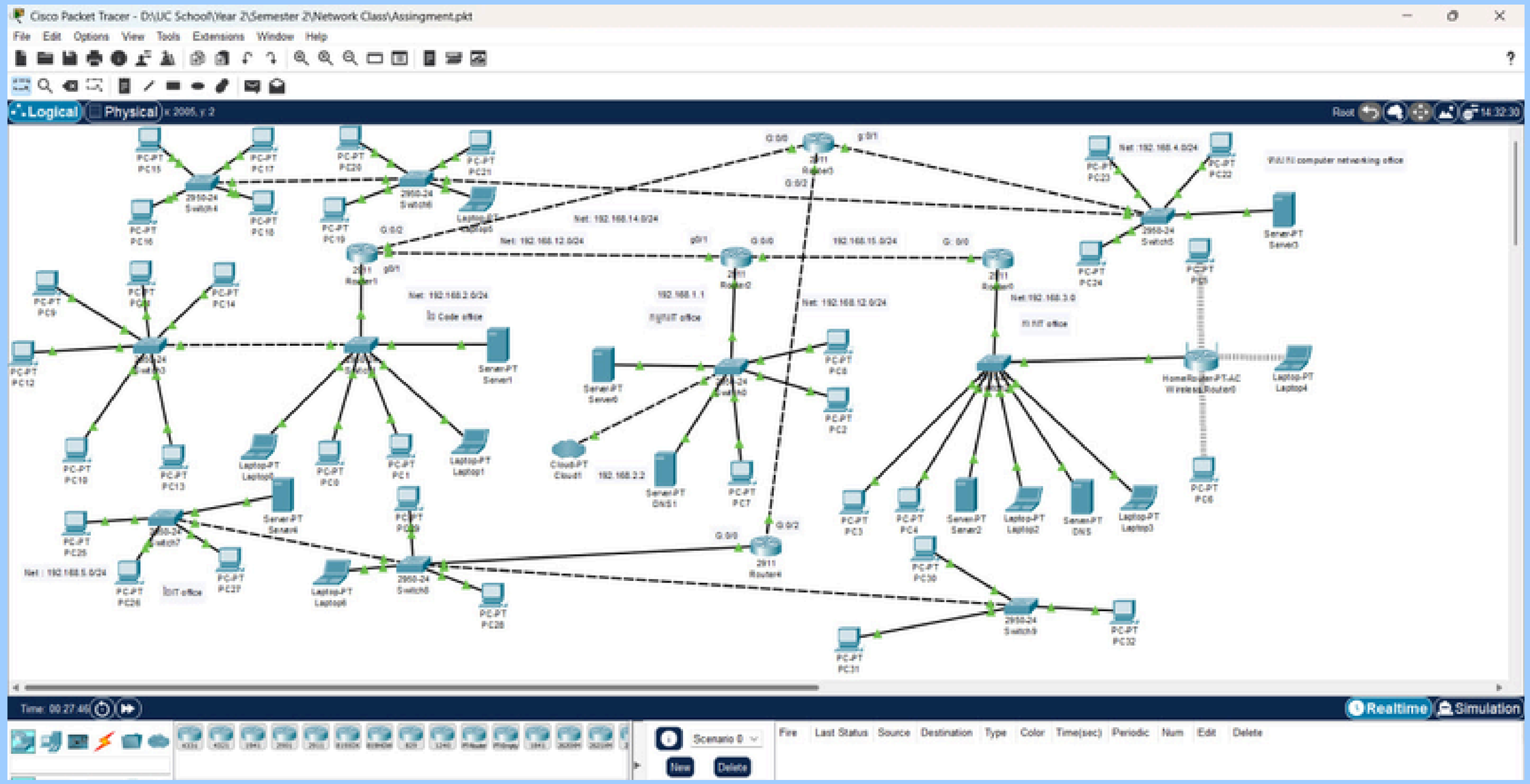
SERVER



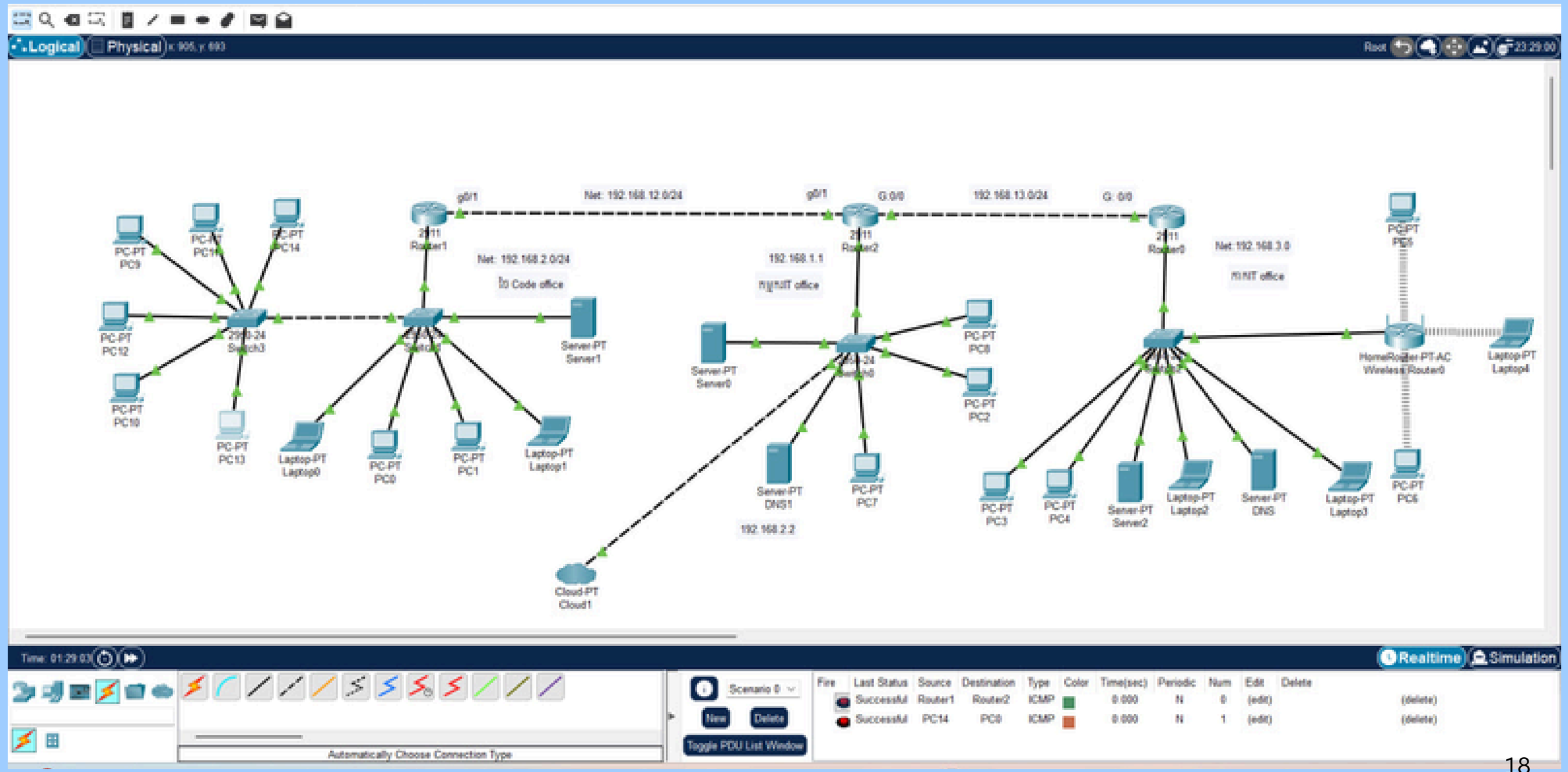
ROUTER



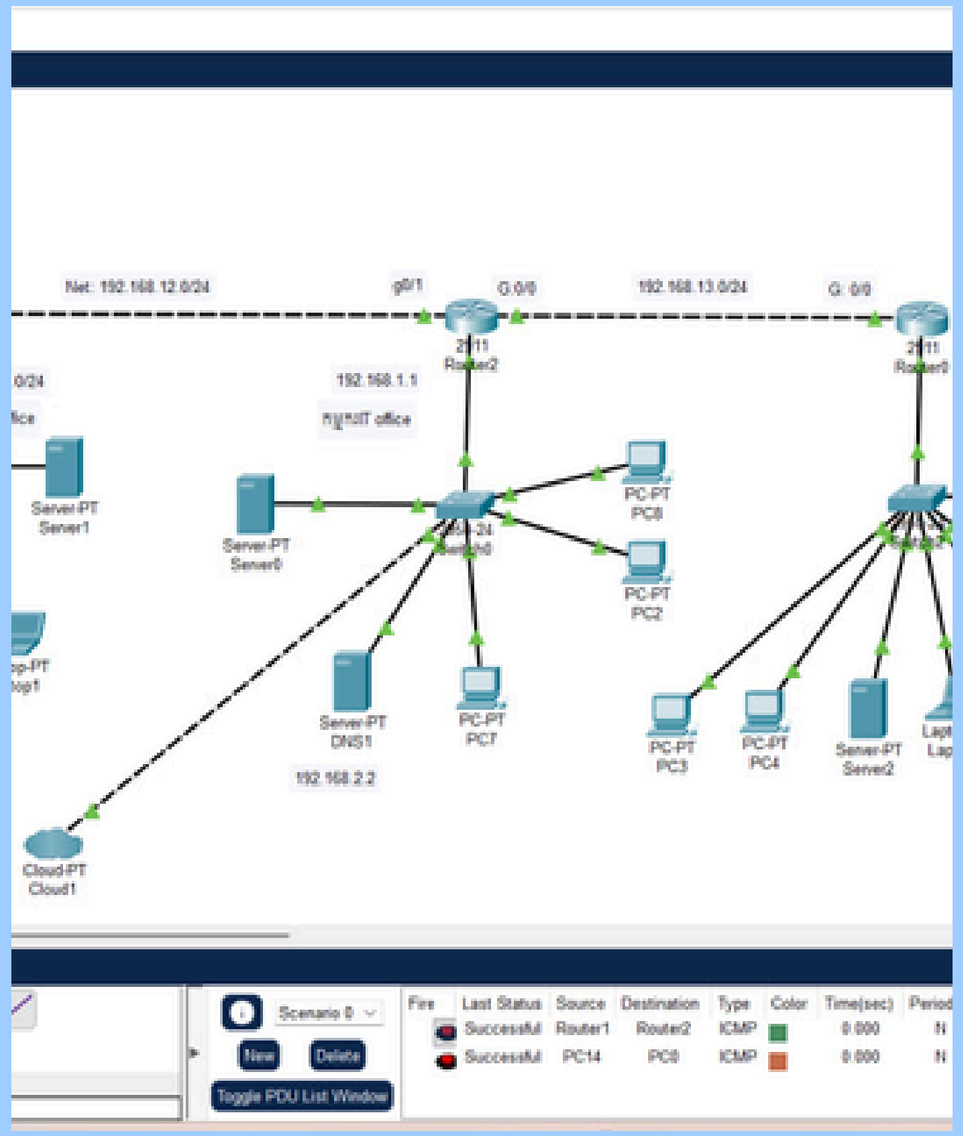
ពន្យល់អំពីLAB និងការCONFIG



ពន្យល់អំពីLAB និងការCONFIG SMALL LAP



CONFIG LANទី១



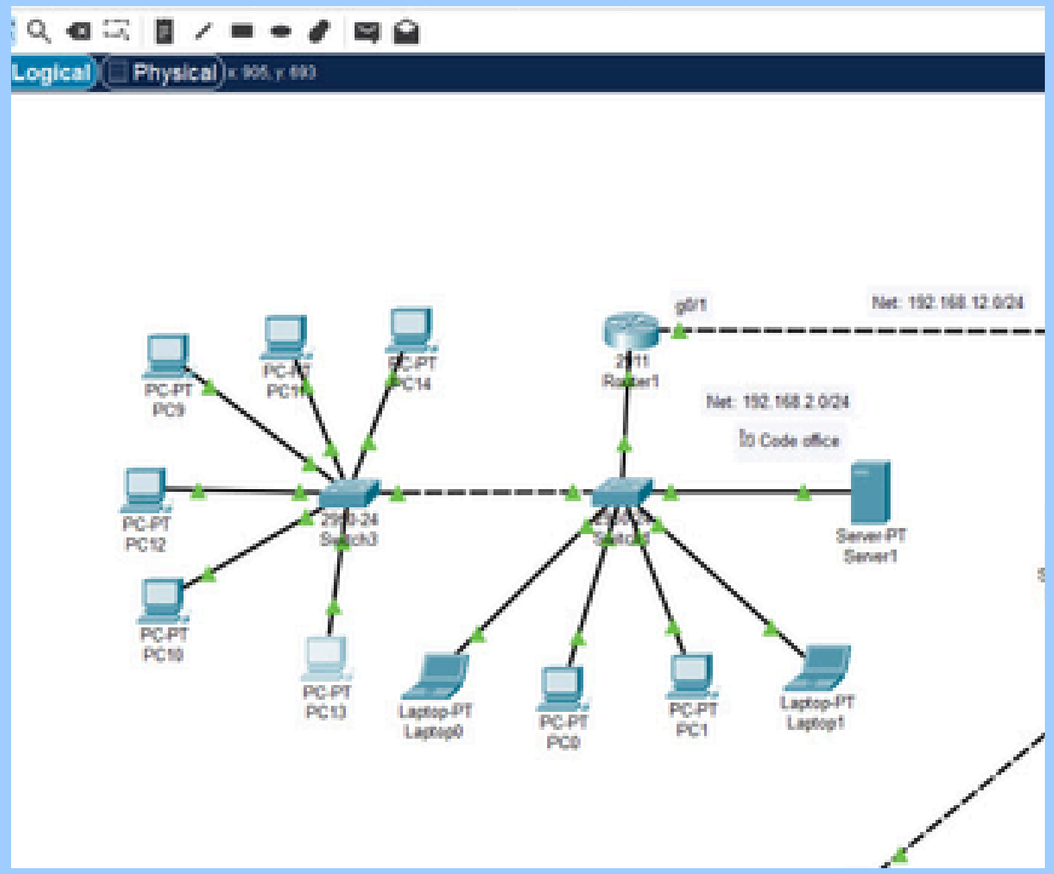
NETWORK : 192.168.12.0/24នេះជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTER ទៅកាន់ ROUTER ខាងស្តាំ

NETWORK : 192.168.1.0/24 នេះជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅកាន់ SWITCHហើយត្រូវដាក់ DEFAULT GATEWAY ដោយប្រើ IP:192.168.1.1

NETWORK : 192.168.13.0/24នេះជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅកាន់ ROUTER ខាងឆ្វេង

ដើម្បីអោយ DEVICE ទាំងអស់អាចផ្ញើសារទៅមកបាន យើងត្រូវ RIP ដោយដាក់IPដែលនៅជាប់ ROUTER

CONFIG LANទី2

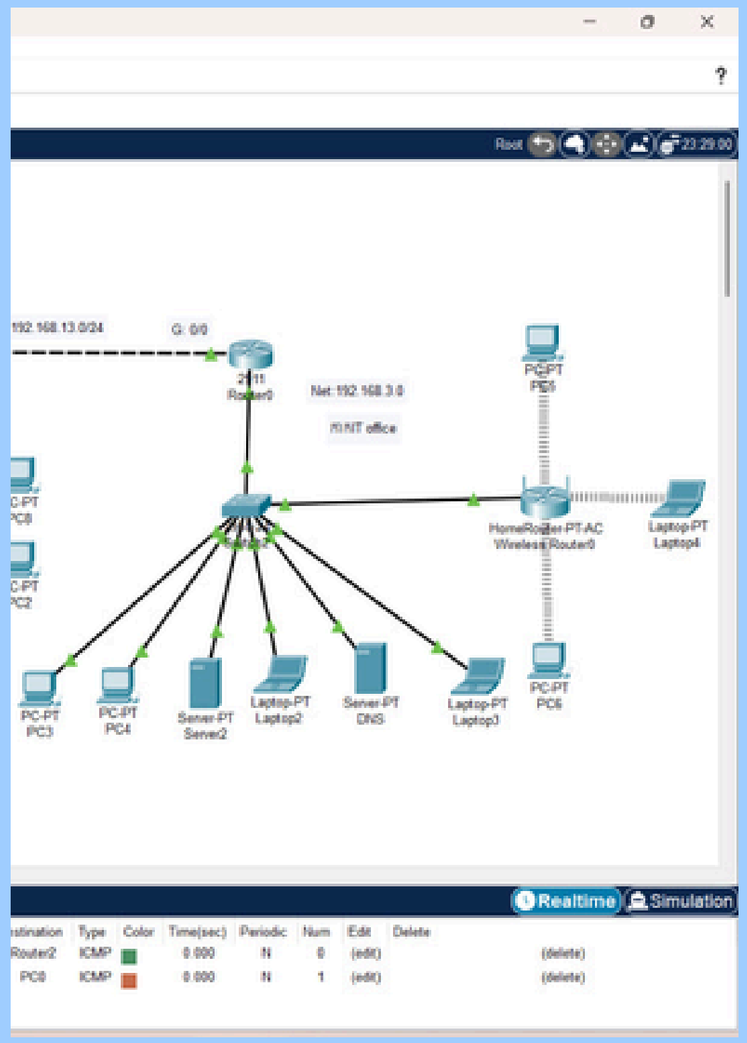


NETWORK : 192.168.12.0/24នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ ROUTER ខាងស្តាំ

NETWORK : 192.168.2.0/24 នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ SWITCH

DEFAULT GATEWAY : 192.168.2.1

ដើម្បីអោយ DEVICE ទាំងអស់អាចផ្ញើសារទៅមកបាន
យើងត្រូវ RIP ដោយដាក់IPដែលនៅជាប់ ROUTER



CONFIG LANទី3

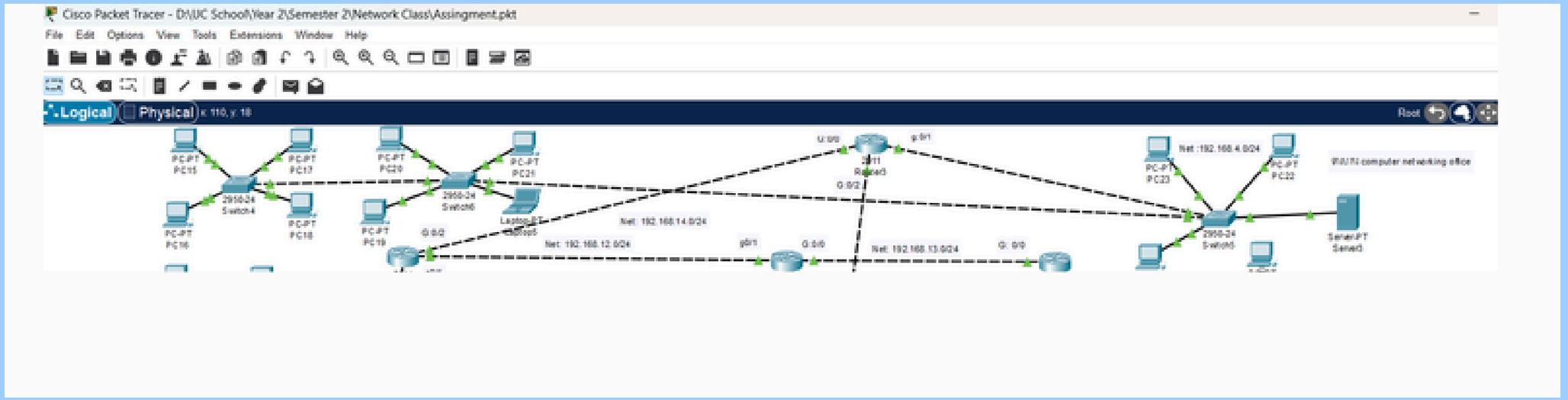
NETWORK : 192.168.13.0/24នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ ROUTER ខាងឆ្វេង

NETWORK : 192.168.3.0/24 នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ SWITCH

DEFAULT GATEWAY : 192.168.3.1

ដើម្បីអោយ DEVICE ទាំងអស់អាចផ្ញើសារទៅមកបាន
យើងត្រូវ RIP ដោយដាក់IPដែលនៅជាប់ ROUTER

CONFIG LANទី4

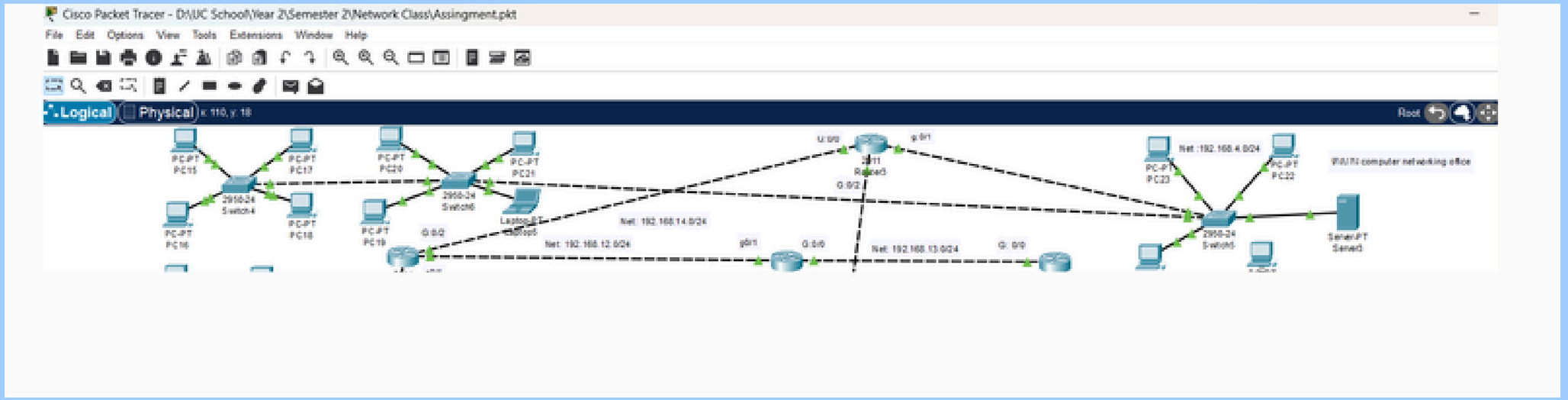


NETWORK : 192.168.14.0/24នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ ROUTER LANទី២

NETWORK : 192.168.4.0/24 នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ SWITCH

DEFAULT GATEWAY : 192.168.4.1

CONFIG LANទី6



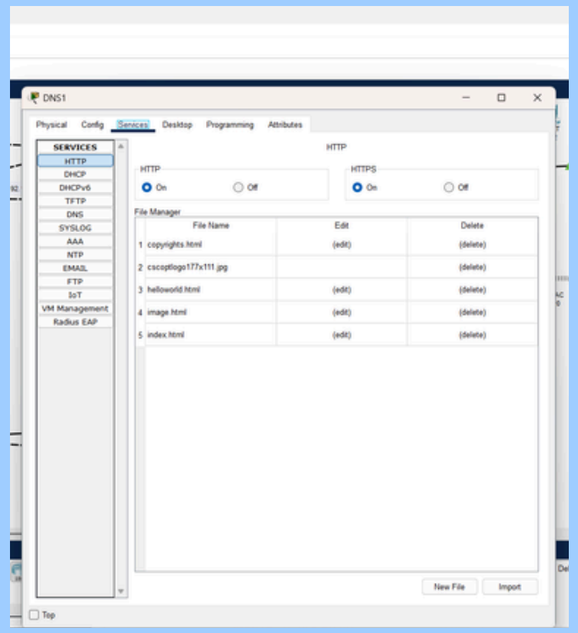
NETWORK : 192.168.15.0/24នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ ROUTER LANទី5

NETWORK : 192.168.5.0/24 នេះ
ជាNETWORK ដែលភ្ជាប់ROUTERទៅ
កាន់ SWITCH

DEFAULT GATEWAY : 192.168.5.1

ពន្យល់អំពីDNS SERVER

ដើម្បីធ្វើការHOSTING WEBSITE IN DNS SERVER យើងត្រូវ

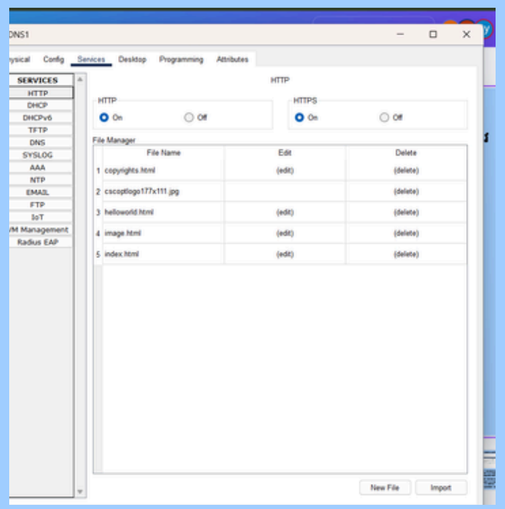


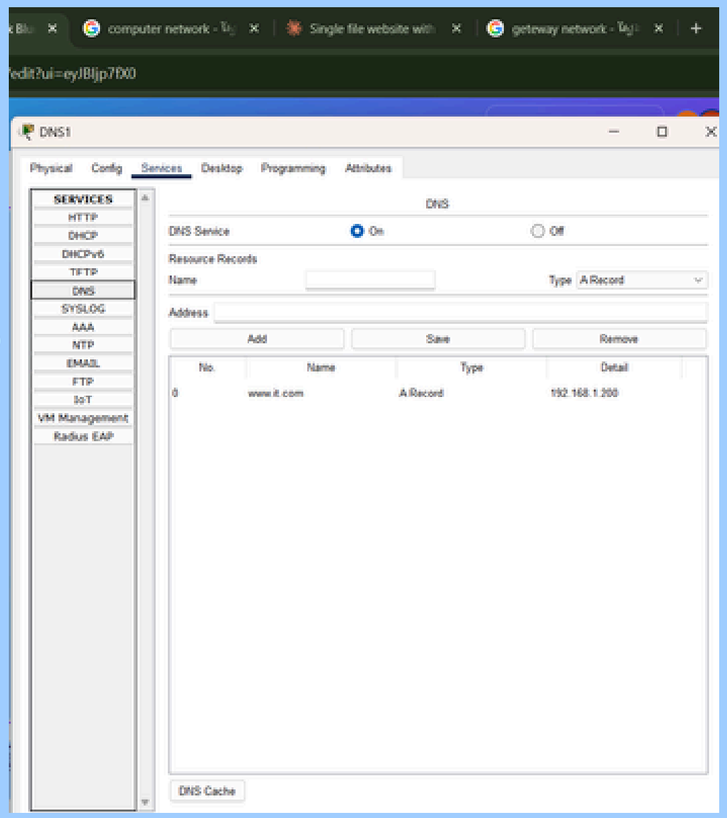
1.ចូលទៅកាន់SERVER

2.HTTP AND HTTPS យក ON

3.DNS យកON ហើយដាក់DOMAN NAME និង IP

4.ដើម្បីឱ្យLAPTOPអាចប្រើWEBSITEបានយើងត្រូវ
ដាក់DNS SERVERឱ្យLAPTOP







THANK YOU!

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?